

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 5, Teil 2

Carl Friedrich GauSS

FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRII.

0.8

$$-Bi - - - Idt.cosg.br$$

en in casu priori in casu posteriori = $4r \cdot 00 + . dt.cosg.br \cdot rr$

denotando per $d?$ indefinite omnia elementa superficiei spatii s , atque per g, r eorum respectu eadem, quae antea per literas accentuatas respectu elementorum determinantum expressa sunt, denique per x semicircumferentiam eirculi pro

$$radio - - - = 1.$$

Ceterum facile perspieitur, si punctum $p.$ esset neque extra spatium s ne- que intra, sed in ipsa eius superficie, valere formulam secundam, mutato factore $4r$ in $2r$, siquidem superficies in puncto a neque cuspidem neque aciem offe- rat; sed ad propositum nostrum haud necessarium est, ad hunc casum attendere.

| ; 8. Per disquisitionem art. praec. evolutio integralis $[fds.dS.p(ds,dS)]$ redu- citur ad | Arnoyo+/fdr.dS. cosy.b(di,dS) gr asr si per o denotamus volumen eius spatii, quod utrique spatio s, S commune est, ita ut prior pars Arob0 excidat, si spatia s, S se invicem excludunt. Restat integrale novum, specie etiamnum duplex, revera quintuplex. Quod ut ad qua- druplex reducamus, considerabimus integrale

$$cosg.b(n, dS)$$

fas. $(p, d8)@{\}$ per omnia elementa spatii S extendendum, denotante iterum p punctum deter- minatum, atque g angulum inter duas rectas ab hoc puncto proficiscentes, alte- ram versus elementum dS , alteram fixam. Hoc integrale, specie simplex, re- vera triplex, iam ad aliud integrale revera duplex reducere docebimus, et quidem duobus modis prorsus diversis. Planum per punctum p illi rectae fixae normale; per II denotandum, qua- tenus per proiectionem spatii S attingitur, in elementa infinite parva dII divi- sum esse conci- piatur. Per punctum talis elementi dII ducatur recta plano II normalis, quae deinceps, i. e. progrediendo in directione rectae fixae parallela, secet superficiem spatii S in punctis $P', P'',$ Petc., quorum distantiae a puncto $p.$ sint resp. R', R'', R''' etc. Similes rectae per omnia puncta peripheriae ele- V. 6 42 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

menti dII , plano ad angulos rectos, ductae, spatium prismaticum formabunt, et apud puncta P', P'', P''' etc. e superficie spatii S elementa exsecabunt, quae per $d7', d7T'', d7T'''$ etc. denotamus. Denique sit y' angulus inter duas rectas a puncto P' proficiscentes, alteram extrorsum elemento $d7'$ normalem, alteram rectae fixae parallelam, similesque angulos apud puncta P'', P''' etc. exprimant characteres y'', y''' etc. Ita manifesto erit

$$dll = - - - dT..cosy' = +dT''.cosy'' = - - - dT'''.cosy''' = etc.$$

Spatium prismaticum in elementa infinite parva dIII.dz dividatur, denotante z distantiam puncti indefiniti a plano II (positive acceptam ab ea parte, a qua est recta fixa); si itaque eiusdem puncti distantiam a puncto x per r designamus, erit $z^2 = r \cos g$, nec non (quoniam $rr - zz$ constans est) $zdz = rdr$, sive $all.dz.\cos g = dll.dr$. Hinc colligitur, integrale nostrum $\int ds$ er) extensum per eas spatii 8 partes, quae in spatio isto prismatico continentur, obtineri per integrale dII $\int [Z \ar 2$ si extendatur ab $r = R$ usquad $r = R''$, dein ab $r = R''$ usque ad $r = R'''$ etc. Quodsi itaque indefinite statuimus ano Re: ii. : er

constante integrationis ad libitum accepta, integrale nostrum pro partibus spatii S intra spatium prismaticum sitis erit

$$- - - dll.(\$!R - - - 3R''' + 9R'' - - - etc.)$$

$$- - - - - dT'.\cos y'.\$R' - - - dT''.\cos y''.IR'' - - - dT'''.\cos y'''.YR'' - - - etc$$

Collectis his summationibus per prismata omnibus elementis dII respondentia, manifesto omnia elementa superficiei spatii S exhausta erunt, habebimusque completum integrale

$$fas. = - - - [aT.\cos y.\$R$$

denotante dT indefinite quodvis elementum superficiei spatii 8, R eius distantiam a puncto p, atque y angulum inter normalem ad elementum dT' extrorsum directam atque rectam rectae fixae parallelam. Hoc itaque modo integrale $\int ds$ (ds, dS) vodneäue est ad formam aroyo— $\int fat.dT.\cos y.d(di, dT)$ FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRI. 43

ubi manifesto y indicat inclinationem mutuam elementorum dt, dT, mensuram per inclinationem normalium utrinque extrorsum respectu spatiorum s, S ductarum, integrationesque per superficies completas utriusque spatii extendi debent.

9.

Sicuti methodus praecedens divisioni spatii S in elementa prismatica innixa est, ita methodus secunda a divisione eiusdem spatii in elementa pyramidalia petetur. Concipiatur superficies sphaerica radio $= 1$ circa centrum g descripta atque in elementa infinite parva divisa. Versus punctum talis elementi all ducatur a puncto g recta, quae superficiem spatii S secet deinceps in punctis P', P'', etc.; distantiae horum punctorum a pn denotentur per R', R'', R''' etc. Rectae a p versus omnia puncta peripheriae elementi dII ductae formabunt spatium pyramidale, et apud puncta P', P'', etc. e superficie spatii S elementa exsecabunt, quae per d7', d7'', d7''' etc. designamus. Denique sit Q' angulus inter rectam P'p atque normalem in elementum dT7' extrorsum ductam, et perinde sint @'', @''' etc. inclinationes similium normalium apud puncta P'', P''' etc. ad rectam versus p ductam. Ita erit

$$> Treo' - - - - - AT''' .6Q'' AT'' :$$

la mar I zn ee valentibus signis superioribus vel inferioribus, prout p. est extra vel intra spatium \$: casus, ubi p est in ipsa superficie spatii S, adnumerandus est casui priori vel posteriori, prout linea pP' extra vel intra spatium \$ cadit. Porro patet, pro omnibus partibus spatii \$ intra illud spatium pyramidale sitis angulum g constantem esse, similique proin modo ut in art. 7 deducimus, si statuatur indefinite

$$[yr.ar == er$$

constante integrationis ad lubitum accepta, integrale een ds)

$$(p, dS)*$$

extensum per omnes partes spatii S intra illud spatium pyramidale sitas, fore in casu priori 6 * 44 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

$$AT'.\cos Q'.dR' dT''.\cos Q@''.OR'' dT''.\cos Q''AR'''' .$$

$$- - - =, 608q. |R'R' + R''R'' - - - R''R'' == etc.)$$

in posteriori vero eidem formulae adiiciendum esse terminum dII.cosg.90. Iam si haec summatio per omnia superficiei sphaericae elementa colligitur, integrale completum

$$pen)ds)$$

$$(v, 45)$$

fiet I. in casu eo, ubi punctum g est extra spatium \$,

$$- - - [amieOR$$

denotante dT indefinite omnia elementa superficiei spatii S, atque Q, R illorum respectu eadem, quae antea per literas accentuatas respectu elementorum determinatorum expressa sunt, denique g inclinationem rectae a puncto px versus elementum dT ductae ad rectam nostram fixam. II. In casu eo, ubi punctum g est intra spatium 8, adiici debet terminus

0.fdll.cosg ubi q est inclinatio rectae a x versus dII ductae ad rectam fixam, integratioque per totam superficiem sphaericam extendi debet. Sed facile perspicitur, integrale istud, extensum per hemisphaerium id, pro quo gq acutus est, fieri = +, per hemisphaerium alterum autem = —r; quapropter integrale completum evanescit, valetque pro hoc casu secundo pure eadem formula, quam pro primo tradidimus. Sed aliter se habet res in casu tertio III. quoties punctum g. est in superficie ipsa spatii \$8. Scilicet hic quoque adiiciendus est terminus 60. fAll.cosgq sed integratione per eas tantummodo superficiei sphaericae partes extensa, pro quibus pars initialis rectae a x versus dII ductae cadit intra spatium \$, sive (siquidem superficies spatii S in puncto x. neque cuspidem neque aciem offert) pro quibus haec recta facit angulum obtusum cum recta superficiei spatii \$ in puncto p normali extrorsumque ducta. Superest itaque, ut integrale hoc sensu acceptum eruamus. FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRL. 45

Secent haec normalis atque recta fixa superficiem sphaericam resp.in punctis G, H, statuatur arcus GH = k, arcus autem inter @ et punctum indefinitum superficiei sphaericae =»{}; denique sit w angulus sphaericus inter arcus %, v. Ita erit cosq = cosk.cosv— + sink.sinv.cosw, et pro dII accipiendum erit elementum sinv.dv.dw. Integrale autem fdll.cosy

$$- - - / [f(cosk.cose + sink.sinv.cosw)sinv.dv.dw$$

extendi debet a w= 0 usque ad w= 360° {}, atque a v — 90° {} usque ad v —= 180° {}. Hoc pacto integratio prior suppeditat [2rcosk.cosv.sinv.dv

ac dein posterior — rcosk. Ad propositum nostrum hic casus tertius eatenus tantum in considerationem venit, quatenus superficies spatiorum s, S päartem quandam finitam

communem habent, in qua si punctum g reperitur, erit $\text{vel} = 0$ vel. $= 180^\circ\}$, adeoque integrale fall. $\cos g$ vel $= -r$ vel $= +r$, prout scilicet apud punctum g spatia s , S sunt velin eadem plaga vel in plagis oppositis respectu plani utram- que superficiem tangentis. Applicando haec ad integrale nostrum primarium $\iint ds.dS.p(ds,dS)$, huius valor fit I. quoties superficies spatiorum s , S nullam partem finitam communem habent,

$$d^2t.dT.\cos g.\cos Q.d(dt,dT)$$

$$- - - Are + [|gay$$

II. quoties superficies spatiorum s , S partem finitam —= 7 communem habent, 4r00Er700 ge d7)

=

ubi signum superius vel inferius valet, prout spatia s , S sunt ab eadem plaga vel a plagis oppositis respectu superficiei communis 7. III. Quoties superficies spatiorum s , S plures partes finitas discretas communes habent, sit 7 summa earum, quibus spatia s , S ab eadem plaga adiacent, 7' summa earum, quibus haec spatia a plagis oppositis contigua sunt, erit- que integrale nostrum 46 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

Haec tertia formula omnes casus complecti censi potest. Integrale duplex per omnia elementa utriusque superficiei extendi debet, denotantque g , θ angulos, quos facit recta bina elementa di , dT' iungens cum normalibus in haec elementa extrorsum ductis, directione illius rectae illine a $d?$ versus dT , hinca dT versus $d?$ accepta.

10.

Duae transformationes integralis $\iint ds.dS.p(ds,dS)$ in artt. 8 et 9 evolutae aequali fere concinnitate se commendant, proposito autem nostro posterior magis accommodata est. Problema generale ulterius reduci nequit, nisi ad suppositiones determinatas vel circa spatia s , S , vel circa functionem $\gg\}$ descendamus. Et quum functio 9 originem trahat a functione f , disquisitionem ulterio- rem iam superstruemus eidem hypothese, a qua ill. LarLace profectus est, puta vires attractivas moleculares in distantibus insensibilibus tantum sensibiles esse. Cui phrasi quum aliquid vagi inhaereat, quamdiu non assignatur unitas, ante omnia observamus, vim attractivam fr , per functionem distantiae r expressam, ut cum gravitate 9 homogenea evadat, antea per massam aliquam multiplicari debere; iam mens illius suppositionis ea est, ut denotante M massam aliquam, qualis in experimentis occurrere potest, puta quam respectu totius terrae pro nihilo habere licet, Mfr semper maneat insensibilis respectu gravitatis, quamdiu r valorem mensuris nostris sensibilem quantumvis parvum habet, dum nihil impedit, quominus valor ipsius Mfr in distantibus insensibilibus non solum sensi- bilis fieri, sed adeo, decrescente ipsa r , omnes limites superare possit. Haud sane sine admiratione deprehendimus, quam gravia ex hac sola hypothese, dum ceteroquin lex functionis fr tamquam omnino incognita spectatur, eruere liceat, characterem mathematicum prorsus peculiarem prae se ferentia: dum scilicet rebus sic stantibus praecisionem mathematicam absolutam sibi vindicare nequeunt, tamen tantam certissime praecisionem tuentur, ut per nullum experimentum ulla aberratio a veritate absoluta reperiri possit; quamprimum enim successisset, talem aberrationem ulli mensurationi subiicere, suppositio ipsa cessaret.

11.

Supponere licebit, functionem fr (et perinde functionem $F'r$) attractionem denotare, omis-
sa ea parte, quae ipsi rr reciproce proportionalis phaenomenis astro- nomicis explicandis
inservit; haec enim pars, quaecumque sit figura fluidi et va- sis, in quovis puncto insen-
sibilem tantummodo modificationem gravitati afferre valet. Crescente itaque r a valore
sensibili in infinitum, $/r$ non modo per se in- sensibilis erit, sed etiam citius decrescet quam
= Hinc facile colligitur, etiam integrale $f. fr.dr$ a valore quocumque sensibili in infinitum
extensum insensibile esse, quapropter constantem integrationis $fi fr.dr = -yr$ ita accep-
tam suppo- nemus, ut habeatur $p00 = 0$, sive ut sit pr ipse valor integralis ($fw.dx$ ab x
= r usque ad $x = \infty$ extensus. Hoc pacto pr pro qualibet distantia r de- notat quantitatem
positivam, sed insensibilem, quamdiu r sensibilis est; contra pro valore insensibili ipsius
 r non solum sensibilis esse, sed adeo, continuo de- crescente distantia r , omnes limites
superare poterit, sive secundum vulgarem loquendi modum nihil obstat, quominus sit 90
= I .

12.

Inde quod functio gr pro quovis valore sensibili ipsius r insensibilis est et crescente r con-
tinuo decrescit, statim quidem sequitur, integrale $fror.dr$ a valore aliquo sensibili usque ad
alium maiorem extensum etiamnum insensibile manere, dummodo posterior sit intra am-
bitum eorum, circa quos experimenta in- stituere licet: sed neutiquam ex illa proprietate
sola concludere fas esset, inte- grale insensibile manere, ad quantumvis magnum interval-
lum integratio extendatur. Calculi ill. Lartace ita quidem pronuneiati sunt, ut talem
suppositionem involvant; at dum natura functionis pr incognita est, consultius videtur, ab
omni- bus suppositionibus hypotheticis, quibus supersedere possumus, abstinere. Quum
itaque constans integrationis $[rrpr.dr = -br$ arbitrio relictis sit, sufficiat no- bis, eam ita
electam supponere, ut fiat $dr = 0$ pro valore aliquo sensibili ipsius r arbitrario, sed intra
ambitum dimensionum corporum, circa quae experimenta instituere licet. Hoc pacto dr
pro quovis alio eiusmodi valore semper insensibi- lis erit (positiva pro minori, negativa pro
maiori), sed nihil hinc obstat, quomi- nus pro valore insensibili ipsius r sensibilis evadere
possit: addere tamen oportet, phaenomenorum explicationem postulare, ut decrescente
distantia r in infini- tum, valor ipsius dr semper maneat finitus, sive ut $d0$ sit quantitas
finita. Ce- 48 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

$$-cdr...cthr, , -.$$

terum manifesto — est quantitas cum gravitate g homogenea, sive $^{\circ}\{ \}^?7$ Jinea, adeoque
 $^{\circ}\{ \}^{\circ}\{ \}$ Jinea determinata, (pro natura corporum, ad quorum vires attracti- vas functio
 fr refertur), cuius magnitudinem ingentem suspicari quidem licet, sed quam in casibus
determinatis vix approximative assignare valemus, saltem non absque suppositionibus
hypotheticis *). |

13.

Prorsus simili modo in integratione $S dr.dr = -Hr$ constantem ita electam supponimus,
ut fiat $ör = 0$ pro valore arbitrario ipsius r intra ambitum eorum, pro quibus experimenta
instituere licet, quo pacto dr insensibilis erit pro quovis eiusmodi valore sensibili ipsius
 r , etiamsi sensibilis evadere possit pro valore in- sensibili. Manifesto ae exprimit aream

figurae duarum dimensionum, adeoque ie . 90 - ee ER . Er lineam. Necessario autem 73 est linea magnitudinis insensibilis, quod ita demonstramus. Quum dr inde a r = 0 continuo decrescat, et quidem tam cito, ut iam insensibilis evaserit, quamprimum r valorem sensibilem acquisivit, valor ipsius r, pro quo fit $dr = \frac{1}{40}$, insensibilis esse debet: denotetur ille

perp. Consideremus integrale $\int_0^R (o - - - dYr) dr$, quod $abr - - - = 0$ usque $adr - - - = R$

extensum fit = $Rb0 - 90 + BR$. Manifesto hoc integrale maius erit, quam idem integrale ab $r = p$ usque ad $r = R$ extensum, atque hoc iterum maius, quam integrale figo $— bp) dr$ inter eosdem limites. Quare quum integrale postremum fiat = $(0 - bp) (R - p) = 440. (R - p)$, erit generaliter pro quovis valore ipsius R (maiori quam p) Ee $Ry0$

$$- - - 90 + R > +4\%0. (R - - - p)$$

Iam si R denotare supponitur valorem fractionis vr, haec relatio suppeditat

$$IR > +Y0. (R - - - p)$$

quod foret absurdum, si R esset quantitas sensibilis. ¹ ‰, ita quidem ut habeatur

$$eyon(nn - - - 1)kk$$

9 sr' denotante / longitudinem penduli per minutum secundum vibrantis, ‰ motum luminis in vacuo intra minutum secundum, n rationem sinus anguli incidentiae ad site anguli refracti: hoc pacto pro aqua fit 2 bis millies maior quam distantia media solis a terra. FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRI. 49

Non obstante itaque ingente magnitudine ipsius 0, nihil impedit, quominus 00 esse possit quantitas satis modica et cum dimensionibus corporum experimentis subiectorum comparabilis.

14.

Superest, ut quae ex hac indole functionis 9 respectu integralis (T)

$$erT.cosg.cosQ.9(dt, dT)$$

$$(dt, d7)*$$

sequuntur, perscrutemur. Haec investigatio inchoare debet a simpliciori, dum in alterutra superficie punctum determinatum j consideramus atque integrale (II)

$$eecosg.cosQ.PA(u, di)$$

$$(dt)$$

per totam superficiem ? extendendum evolvimus. Denotant hie @ angulum inter duas rectas a puncto p proficiscentes, alteram versus elementum dt, alteram fixam; q vero angulum inter duas rectas a puncto elementi d? proficiscentes, alteram versus punctum jr, alteram elemento normalem extrorsumque directam. Primo loco observamus, si punctum

¹Concessa explicatione phaenomenorum lueis in systemate emanationis, refractio pendet ab attractione particularum corporis pellucidi in particulas lucis moleculari, ratioque refractionis a valore ipsius

p sit in distantia sensibili a superficie it, valores omnium $d(p, d?)$ insensibiles fore: in hoc itaque casu totum integrale (IE) insensibile erit. Hoc itaque integrale eatenus tantum valorem sensibilem acquirere potest, quatenus superficies t offert partes in distantia insensibili a puncto p positas, manifestoque sufficit, integrale (II) per tales partes extendere, neglectis omnibus, quae sunt in distantis sensibilibus. Porro pro in restituemus $-dII$, denotante dII in superficie sphaerica radio $=1$ circa centrum p descripta elementum id, in quod elementum $d?$ inde a puncto y visum proicitur, et valente signo superiori vel inferiori, prout elementum dt plagam exterioriorem vel interiorem puncto p advertit. Hoc pacto integrale (II) ita exhibetur

$$S + all.cosQ.d(p, dt)$$

patetque, huius integralis valorem eatenus tantum sensibilem fieri posse, quatenus elementa dII talia, quae ad distantias insensibiles (n, d?) referuntur, spatium magnitudinis sensibilis in superficie sphaerica explent. Hinc facile colligitur, integrale nostrum, generaliter loquendo, etiam insensibile manere, quoties punctum p. iaceat in ipsa superficie?: patet enim, pro- v. | 7 50 ..-PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE E .

jectiones omnium elementorum di? a puncto p insensibiliter remotorum esse in distantia insensibili a circulo maximo, quem format in superficie sphaerica planum superficiem t in puncto p tangens. Excipere oportet tres casus, puta 1) eum, ubi radii curvaturae superficiei * in puncto px sunt magnitudinis insensibilis. | 2) eum, ubi continuitas curvaturae in puncto p, vel intra distantiam insensibilem ab eo interruptitur (Conf. Disquiss. gen. circa superficies curvas art. 3). 3) eum, ubi superficies ? offert partem aliam a puncto p insensibiliter distantem, puta si apud hoc punctum crassities spatii s est insensibilis. Ceterum huncce casum ei, quem in art. seq. tractabimus, adnumerare licet.

15.

Superest scilicet casus, ubi punctum non est in superfidie ipsa ?, attamen in distantia insensibili ab ea: in hoc casu integrale nostrum utique valorem sensibilem habere potest, quem iam accuratius examinabimus. Secent superficiem sphaericam recta a puncto p normaliter in superficiem t ducta, atque recta fixa ibinde proficiscens resp. in punctis G, H; statuatur arcus $GH = \%$, arcus autem inter @ atque punctum indefinitum superficiei sphaericae $-v$; denique sit w angulus sphaericus inter arcus A, v. Hoc pacto pro elemento dII accipere licet productum $\sin v.dv.dw$, unde scribendo brevitate causa r pro $(p, d?)$, integrale (II) fit $\int$ |

$$- - - [+ (cosk.cosv + sink.sinv.cosw) Pr.sinv.dv.dw$$

quam integrationem extendere tantummodo oportet per eas partes superficiei sphaericae, in quas distantiae insensibiles r proiciuntur. Referuntur hae ad partem insensibilem superficiei ?, quam si pro plana habemus, distantiamque minimam (puncto G seu valori $v = 0$ respondentem) per p denotamus, fit

$$r = p$$

z, Sivea w independens; perfecta itaque integratione respectu variabilis w, putaa $w = 0$ usque ad $w = 360^\circ$, integrale fit $= +fir0r. cosk.cosv.sinv.dv-$ pers: potramn quae integratio extendenda est ab $r = 0$ usque ad valorem sensibilem arbitrium quantumvis parum. Statuendo itaque generaliter Auen $.dr$ _ ville r ua $Ar.d$. i accepta constante

integrationis, ita ut fiat / — “— 0, pro valore arbitrario sensibili intra ambitum eorum, circa quos experimenta instituere licet, erit integrale (II), neglectis insensibilibus, = +rcosk.d’p ”

Si dubium videretur, utrum fas sit, partem superficiei ? intra distantiam insensibilem a puncto p positam pro plana habere, consideremus eius loco sphaericam, et quidem sit R distantia centri sphaerae a puncto p positive vel negative sumenda, prout centrum est in directione versus G vel in opposita. Ita erit cp p

$$\cos v = Nr$$

$$siv.d = Fu - - - 5) - - - ;]dr$$

unde facile colligitur, integrale pro hoc casu non differre quantitate sensibili a valore prius invento —rcosk.d’p, simodo R sit quantitas sensibilis. Quaecunque autem sit curvatura superficiei ? in ea parte, de qua agitur, dummodo radii curvaturae non sint insensibiles, semper duae superficies sphaericae assignari poterunt, superficiem. ? in puncto ipsi p proximo tangentes, intra quas č sita sit, et quarum radii sint magnitudinis sensibilis, manifestoque tunc integrale nostrum intra integralia ad illas superficies relata cadet, et proin absque errore sensibili per eandem formulam exprimetur, quae tunc tantummodo exceptionem patitur, ubi superficies ? in distantia insensibili a puncto x vel curvaturam radii insensibilis, vel aciem vel cupidem offert.

16.

Quodsi iam ab integratione (II) ad integrale (I) progredimur, manifestum est, hoc insensibile fieri, non solum in eo casu, ubi illa pro nullo puncto superficiei 7’ valorem sensibilem produxit, sed in eo quoque, ubi complexus elementorum superficiei 7’, pro quorum punctis integrale (II) sensibile evaserat, aream tantummodo insensibilis magnitudinis sistit. Quae si rite perpenduntur, apparebit, integrale (I) eatenus tantum valorem sensibilem acquirere posse, quatenus superficies 7’ partem vel partes sensibilis magnitudinis contineat in distantia insensibili a superficie ? positas. Quales partes quum a parallelismo cum superficie t sensibilibus deviare nequeant, pro quovis earum puncto cosk non sensibi-

7 * 52 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE
liter differet vela +1 vela —1, prout plaga superficiei 7’ exterior vel interior superficiei 2 advertitur. Quodsi itaque per t, 7 eas partes superficiei T’ denotamus, quae sunt in distantia insensibili a superficie ?, et quidem per 1{ } eas, ubi plaga exterior alterius superficiei plagae interiori alterius advertitur, per 7 autem eas, ubi plagae homonymae sibi mutuo obvertuntur, denique per p distantiam minimam cuiusvis elementi dr vel dr’ a superficie ?, integrale nostrum (I) neglectis insensibilibus fit

$$- - - - - [rW'p.dr + [rh'p.dr$$

Manifesto hic nihil interest, utrum partes t, 1{ }’ ad superficiem T anad t referantur. Hoc itaque modo iam nacti sumus solutionem completam problematis, quod in art. 6 nobis proposueramus, pro ea functionis x indole, cui tamquam basi disquisitio principalis de figura aequilibrii fluidorum innititur, scilicet habemus

$$[fas.dS.p(ds, dS) = 4nsbo - - - 700 + r790 - - - r fdr.H'op + r fdr.6'p$$

47. 72 Origo functionis 9' ita enunciari potest, ut sit

$$H'r - - - [80$$

rr «{> j

sumto integraliab #—=r usque ad valorem constantem sensibilem arbitrarium, quem hic per R denotamus. Manifesto hoc integrale minus erit quam hoc 0) FERN: : f— Hr.de . ,Inter eosdem or limites, quod est 2 —= ra 3—, adeoque a potiori minus quam Quum autem indefinite habeatur 03.02 dx dt2 x Vz.dz

$$S8ee|F2\}$$

erit

sumto integrali inter eosdem limites, quod minus erit quam integrale f 2 „ ad- eoque etiam minus quam pr —; quocirca valor ipsius —; maior erit quam . . ®{ } * ” 8 * ®{ }

$$- - - mu$$

FIGURAE FEUIDORUM IN STATU AEQUILIBRI. 53

Cadit itaque #r inter limites BR ? dr atque Hr. r

quorum differentia, decrescente r in infinitum, manifesto quavis quantitate as- signabili minor evadere potest, quum supponamus esse vel d0 quantitatem fini- tam. Colli- gimus hinc, statui debere 0'0 — #0. Patet itaque, in formula, ad quam in art. praec. pervenimus, terminum —r700 tamquam sub termino — rldr.0p, atque terminum 7700 tamquam sub termino x far.dp compre- hensum considerari posse, si distinctionem, quam inter distantiam insensibilem et distantiam nullam fecimus, tolleremus, atque partes 7, 7' resp. partibus r, 7' adnumeraremus. Sed gquamquam hoc modo solutionis elegantia sen- su mathematico augeretur, tamen ad propositum nostrum praestat, distinctionem illam conservare.

18.

In applicatione disquisitionis praecedentis ad evolutionem termini secundi expressionis 2 art.3, spatium secundum inde ab art. 6 per S denotatum cum primo identicum est; quae itaque in art.16 erant 0, 7,7', hic erunt s, t,0, si ti denotat totam superficiem spatii s a fluido impleti. Quapropter quoties hoc spatium neque partes sensibilis extensionis sed insensibilis crassitiei continet, ne- que eiusmodi interstitia (fissuras), pars secunda expressionis I fit . — +rcc(sb0 — 100)

,Exceptiones itaque adsunt duae: 1) Si spatium s continet partem insensibilis crassitiei, huius superficies duas partes sensibiler aequales offeret, quarum alterutra per ?' denota- ta, cras- sitieque spatii apud quodvis elementum dt' indefinite per p, accedet expressioni praecedenti terminus

rec/hp.dt' 2) Si spatium s continet cavitatem insensibilis crassitiei, accedet similis terminus, puta zce/®{ }p.dt", denotante ?" alterutram partem superficiei t fis- surae contiguam, atque p indefinite crassitiem fissurae in quovis puncto. In evolutiong termini tertii expressionis @ signum S retinendum erit, ut denotet spatium a vase repletum, sed loco characteristicae f characteristicam F 54 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

ad vim attractivam molecularum vasis relatam substituere oportebit, et perinde loco functionum per characteristicas 9, 4, 0, #denotatarum alias per characte- risticas ®{ }, W, 0, 0°{ } denotandas adhibere, quas perinde ab F' pendere supponi- mus ut illas ab f.

Quae in disquisitione generali erant 0,7', hic manifesto erunt 0: pro 7 vero hic simpliciter litteram 7' adoptabimus, ut indicet non superficiem totam spatii S, sed eam partem, quae fluido contigua est. Hoc pacto pars ter- tia expressionis I fit, generaliter loquendo,

$$- - - zcCT90$$

exceptis etiam hic duobus casibus, puta 3) Siapud partem sensibilem 7" superficiei 7' fluidum crassitiem insensi- bilem habet, indefinite per p exprimendam, accedet terminus

$$- - - rcCf[p.dT'$$

4) Si superficies vasis praeter partem T fluido contiguam, offert aliam 7" in distantia quidem sed insensibili a fluido positam, accedet, denotante p inde- finite hanc distantiam pro quolibet puncto, terminus

$$+rcC[p.dT''$$

Superfluum foret, exceptioni primae, quatenus sub tertia non continetur, nec non secun- dae vel quartae immorari: etiamsi enim aequilibrium fluidi in casibus qui- busdam huc referendis, attamen maxime specialibus, locum habere queat, tale aequilibrium nec stabile neque experimentis accessibile esse posset. Contra casus exceptus primus, quatenus sub tertio continetur, utique theoriae essentialis .est, veruntamen aliquantisper hic seponetur, ut conditiones aequilibrui, quatenus abs- que cute fluidi insensibili, vasi adhaerente, consistere potest, explorentur. Dum itaque omnes has exceptiones seponimus, expressio, cuius valor in statu aequilibrui maximum esse debet, haec erit

$$-9\text{ cfzds}+\$csyo - \text{rec} +\text{rceC T}90$$

et quum in omnibus mutationibus, quas figura fluidi subire potest, spatium s invaria- tum maneat, expressio sequens

$$\text{Sz4s} +7. \text{ Ele}$$

in statu aequilibrui minimum esse debebit. FIGURAE FLUIDORUM IN STATÜ AE- QUILIBRIL. 55

Jam supra monuimus, vu exhibere spatium duarum dimensionum, idem- que de - valet. Statuendo itaque

erunt a, 6 lineae constantes a relatione gravitatis ad intensitatem virium, quas ,partes fluidi a se mutuo et a moleculis vasis patiuntur, pendentes; et si porro partem liberam superficiei fluidi, i.e. eam, quae vasi non est contigua, per U de- notamus, ut habeatur {= TU, minimum esse debet in statu ,aequihbrüi eX- pressio sequens, abhinc per W denotanda:

$$\text{Szds}+ (\text{aa} - 26 \text{ TtaeU}$$

19.

Antequam quae ex hoc theoremate gravissimo sequuntur generaliter et com- plete evol- vamus, operae pretium erit ostendere, quanta facilitate phaenomenon principale tuborum capillarium inde demanet. Consideremus fluidum in aequilibrio in vase bicrurali, ita ut pars superfi- ciei liberae fluidi sit in primo crure, pars alia in secundo: parietes vasis in con- finiis-harum partium verticales supponimus. Sit a area sectionis horizontalis in- ternae primi cruris (vel exactius proiectionis horizontalis superficiei liberae fluidi in primo crure), 5 eiusdem peripheria, denique ah volumen fluidi in hoc crure, pariete verticali deorsum usque ad planum, a quo numerantur distantiae z, con- tinuato, sive, quod eodem redit, A altitudo media fluidi supra hoc planum: simi- lia denotentur pro secundo crure

per literas a' , b , 4. Si statum fluidi mutatio- nem infinite parvam subire concipimus, et quidem talem, ut utraque superficiei liberae pars figuram suam servet, variatio partis primae expressionis W , puta integralis fizds, manifesto erit

$$- - - = ahdh + ahdh$$

variatio ipsius 7 autem |

$$= - - - bdh + bdh$$

denique per hyp. $dU = 0$. Hinc colligitur

$$dW = ahdh - - - + ahdh - - - (266 - - - ac)(bdh - - - + bdah)$$

56 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

Porro quum volumen integrum fluidi invariatur maneat, erit

$$adh - +adh = 0$$

et proin :

$$aW = dhla(h - - - N) - - - (286 - - - aa) - - - \text{“\%”}][77$$

Conditio itaque, ut W in statu aequilibrui sit minimum, perducit ad aequatio- nem, phaenomenon principale tuborum capillarium implicantem

$$h - - - k = (266 - - - aa)(- - - 5)[7$$

sponteque patet, huic aequationi revera respondere valorem minimum ipsius W , . . adWw aa . ea quum valor ipsius dh Hat — aA , 1. e. natura sua positivus. a' . Crus secundum priori largius pronunciatur, si quotiens 7 est maior quam re fluidum itaque in crure arctiori magis depressum vel magis elevatum erit quam in largiori, prout quadratum 65 minus vel maius est quam $4aa$; et si forte ha- beretur $65 = 4aa$, altitudo in utroque crure eadem foret. Si crus secundum d' 3 b tam largum est, ut = negligi possit prae 7; erit proxime b

$$h - - - k = 2856 - - - aa) - - -$$

a

In tubis itaque capillaribus cylindricis fluidi depressio vel elevatio diametro tubo reci- proce proportionalis est. Haec omnia tum cum experientia tum cum iis, quae ill. Larptace per theoriam stabilire conatus est, conveniunt. Si vas pluribus cruribus verticalibus inter se communicantibus instructum est, designent a' , b' , A' pro tertio, a'' , b'' , A'' pro quarto etc. eadem, quae a, b, h pro primo, eritque etiam

$$h - - - h'' = (266 - - - aa)(2 - - - -,)$$

$$h - - - h'' = (266 - - - aa)(? - - -,)$$

Conecinnius hae aequationes ita exhibentur: b r f n a m

$$h - - - (2656 - - - aa) - - - h - - - (266 - - - aa) - , = W - - - (28586 - - - u), - - - h'' - - - (266 - - - aa) >$$

Quum planum horizontale, a quo altitudines numerantur, arbitrarium sit, patet, si illud ita assumatur, ut sit

$$h = (255 - - - oo)$$

FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRU. 57

etiam in reliquis cruribus fore

$$'' = (266 - - - oao) -, A' = (266 - - - .aa)aa$$

m

$$(265 - - - ao)a'' etc.$$

Hocce planum, cuius conceptum infra generalius stabiliemus, vocari potest planum horizontale normale (plan de niveau). Supponendo (si opus est) parietes verticales singulorum crurium usque ad hoc planum productos, ah, ah, a'hetc. expriment, pro 2665>oa, quantitates fluidi in singulis cruribus supra hoc planum elevati, vel pro 2665<aa, quantitates fluidi infra hoc planum in singulis cruribus deficientis: hae itaque quantitates aequales sunt productis ex area constante 26565—oa in circumferentias b, D', 5", b" etc.

20.

Superest iam, ut e theoremate art. 18 indolem figurae aequilibræ determine- mus, cuius negotii cardo vertitur in evolutione generali variationis, quam ex- pressio W patitur, dum figura spatii a fluido impleti mutationem quamcunque infinite parvam subit. Sed quum calculus variationum integralium duplicium pro casu, ubi etiam limites tamquam variables spectari debent, hactenus parum ex- cultus sit, hanc disquisitionem subtilem paullo profundius petere oportet. Considerabimus superficiei, quae spatium s a reliquo spatio separat, par- tem U, atque quodvis illius punctum per tres coordinatas x, y, z determinari supponemus, quarum tertia sit distantia a plano horizontali arbitrario. Spectari itaque poterit z tamquam functio indeterminatarum #, y, cuius differentialia partialia secundum morem suetum, sed omissis vinculis, per dz dz j,.de, a, dy

denotabimus. In quovis superficiei puncto rectam superficiei normalem et re- spectu spatii s extrorsum directam concipimus, cosinusque angulorum inter hanc normalem atque rectas axibus coordinatarum @, y,z parallelas per &,n,C de- notamus. Hoc pacto erit

$$E + nn + \% = 1$$

dz AN. E3 dz RE | Y Braga S' Zu L

Limes superficiei U erit linea in se rediens, quam per P denotamus, et dum v. 8 58
PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

motu continuo descripta supponitur, eius elementa dP (perinde ut elementa su- perficiei dU) semper positive accipiemus. Cosinus angulorum, quos directio elementi dP facit cum axibus coordinatarum w, y,z, per X, Y, Z denotamus: ne vero sensus directionis am- biguus maneat, hanc ita decernimus, ut ipsa primo loco, directio normalis in elementum dP superficiem U' tangentis et huius re- spectu introrsum ductae secundo loco, denique normalis in superficiem respectu- que spatii s extrorsum ducta tertio loco, constituent systema trium rectarum si- militer deinceps sitarum, ut axes coordinatarum w, y, z. Ita facile perspicietur (cf. Disquiss. gen. circa superficies curvas art.2), cosinus angulorum inter directio- nem illam secundam atque axes coordinatarum @ {}, y, 2 esse resp.

$$W''Z - - - CY, OX - - - EZ, EY - - - \beta \{ \} rX$$

si &° {}, m, C° {} sint valores ipsarum &, n, & pro puncto elementi dP.

21... His ita praeparatis supponamus, superficiem U pati mutationem qualem-
cunque infinite parvam. Si sufficeret, tales tantummodò mutationes considerare, pro quibus
limes P semper invariatus, vel saltem in eadem superficie verticali maneret, manifesto
soli coordinatae tertiae z variationem inducere oporteret, quo pacto problema longe fa-
cilis evaderet; sed quum problema maxima generalitate nobis ventilandum sit, in tali
investigationis modo consideratio variabilitatis limi- tum in ambages incommodas con-
cinnitatemque turbantes perduceret; quamobrem praestabit, statim ab initio omnes tres
coordinatas variationi subiicere. Rem itaque sic imaginabimur, ut cuivis puncto super-
ficie, cuius coordinatae sunt x, y, z , substituamus aliud, cuius coordinatae sint $x+dx, y+dy, z+dz$,
ubi dx, dy, dz spectari possunt tamquam functiones indeterminatae ip-
sarum x, y, z , sed quarum valores manent infinite parvae. Inquiramus nunc in variationes
sin- gulorum elementorum expressionis W , et quidem initium faciamus a variatione ipsius
elementi dU . Concipiamus elementum superficiei U triangulare dU inter puncta, quo-
rum coordinatae sint

x, y, z

$x+dx, y+dy, z+dz$

Area duplex huius trianguli per principia nota invenitur

$$dU = \frac{1}{2} (dx dy + dy dz + dz dx)$$

si, quod licet, supponimus, dx, dy, dz esse quantitatem positivam. In superficie va-
riata loco illorum punctorum tria alia habebimus, quorum coordinatae erunt puncti primi
 $x+dx, y+dy, z+dz$

puncti secundi

$x+dx, y+dy, z+dz$ de x, y, z puncti
tertii $x+dx, y+dy, z+dz$

$$dU = \frac{1}{2} (dx dy + dy dz + dz dx)$$

habetur per principia nota invenitur

$$dU = \frac{1}{2} (dx dy + dy dz + dz dx)$$

pr

ER duplex trianguli inter haec puncta invenitur per eandem methodum

$$dU = \frac{1}{2} (dx dy + dy dz + dz dx)$$

si brevitatis caussa per N denotatur aggregatum

Un) dx, dy, dz GESSUK FÜ TAG Zar Aa et latae mn ha)] Facta evolutione et reiectis quan-
titatibus secundi ordinis, invenitur

N Vet] nn sr Sl si brevitatis gratia per L denotatur aggregatum

$$g * +$$

60 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

ddr dz,2 döxz dz dz döy dz dz ddy ddx dödz dz ot oo SEeRTESN yaDH: tt2, Est
itaque ratio trianguli primi ad secundum ut 1 ad We L ar, de dy

adeoque independens a figura trianguli dU , resultatque

$$ddU = -hs$$

de.” dg .*

$$|1 + (7,)a2)$$

sive in terminis explicitis -
SAU

$$= AUTEn + EHEend)$$

dy

22.

Variationem totius superficiei U obtinebimus per integrationem huius ex- pressionis per omnia elementa dU extendendam. Ad hunc finem duas huius in- tegralis partes, puta

$$fav.(mn - - - KT) = 4$$

atque SAU,

$$+Hei + en) =$$

seorsim tractabimus. Concipiatur planum axi coordinatarum y normale, et quidem tale, ut va- lor determinatus ipsius y, ei competens, sit intra ambitum valorum extremorum, quos habet y in superficie U. Hoc planum peripheriam P secabit velin duo- bus, vel in auener vel in sex etc. punctis, quorum coordinatae primae sint de- incept =”, «{ }’, &” etc.; perinde reliquae quantitates ad haec puncta pertinentes per indices ER Eodem modo secetur superficies per aliud planum illiin- finite propinquum et parallelum, cui competat coordinata secunda y+-dy; inter haec plana reperientur elementa peripheriae dP®{ }, dP”, dP” etc., perspicietur- que facile, haberi

$$dy = - - -Y'daP' = +Y'daP' = - - -Y'aP'' = Y''dP''etc.$$

Si insuper concipimus infinite multa plana axi coordinatarum # normalia, cuivis ele- mento d# inter =” et «{ }’, velinter «{ }” et ®{ }” etc. sito respondebit elementum au = u , unde patet, eam partem integralis A, quae respondet parti super- ficiei inter plana y, y+dy sitae, haberi ex integratione Bert ddr in döy_ „dd ayfaw. ABT .ErTE a;) exten- saab 2 = 2°{ } usquead 2 —=.«{ }, denab = x” usquead # = 7” etc. Indefinite vero hoc integrale exhibetur per eo en a’? . ER N. &y— töndy—dyfien, — öy. — d2.2)dx unde colligitur, prodire pro casu nostro iR SD Ö _L.öy°{ }—č*8°{ })Y!aP®{ } — tr .6W a .öy —E0z7)Y’dP’ er a 09 Erb Frar?

$$- - -etc.$$

en R

$$- - -[CAU.(dw.____ - - - dy..2 - - - 62.5;)$$

sive, quod idem est, anti in zer gr —N.8y— E82) FAP— fLaD. (ir. — — —dy.

$$2 - - - \%.E)$$

ubi tum summatio per omnia elementa dP, tum integratio per omnia elementa dU, intra plana y et y+dy sita, extendenda est.

Tota itaque quantitas A exprimetur per ann 8% a SEHE. 30 —2.8y—E82) YAP— [CAU.(ö ubi integrationem priorem per totam peripheriam P, posteriorem per totam su perficiem U extendere oportet. 62 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

23.

Per ratiocinia prorsus similia invenimus en BE+EL dn & SEH+LL L c B = [(7.5°}{— 7 .öy+nd2)XdaP+[ldU(dr. >, —6y. 5 +d2.4,)

Statuendo itaque, pro quovis puncto peripheriae P,

$$FEl)dez = (IQ$$

XEn + Yan +L9))de - [X EE+LC) + Yenlöy+Xnt— nec non, pro quovis puncto superficiei U,

$$dartler) =$$

erit tandem

$$SU = /QdP + /[vau$$

ubi integratio prima per totam peripheriam P, secunda per totam superficiem U extendi debet.

24.

Formulas pro Q@ et V modo allatas notabiliter contrahere licet. Et quidem, adiumento aequationis X&+-Yn+ZT = 0, Q statim induit formam symme- tricam sequentem:

$$Q = (YC - - - Zn)de + (ZE - - - XL)6y + (XKn - - - Y\})6z$$

Quo etiam expressio pro V eruta in formam concinniore reducatur, ob- servamus, e formulis

$$ds _ 0 \text{ Se de BE ang c sequi \& N ei dy rn,}$$

Hinc fit in E n

$$- - - „rBet$$

FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRI, 63 & Porro ex E&&+nn+{\{ = 1 deducimus de BET GER

atque hinc Fikuid 47 aa ERENTOR SE WMILT CAT I x Substitutis his valoribus in coëfficiente ipsius 6x in expressione pro V, ille fit 2

$$-te + m$$

d& , dn

Prorsus simili modo coëfficiens ipsius öy in eadem expressione transit in d& | dn it Hoc itaque pacto nanciscimur | .

$$= Frtny + +)$$

f 25. Antequam ulterius progrediamur, significationem geometricam expressio- num erutarum illustrare conveniet. Ad hunc finem directiones varias hic occur- rentes intuitioni faciliiori subiiciemus sequendo eum modum, quem in Disquiss. gen. circa superficies cur- vas introduximus, puta referendo illas ad puncta super- ficiei sphaericae radio —= 1 circa centrum arbitrarium descriptae. Primo itaque directiones axium coordinatarum #, y, z denotabimus per puncta (1), (2), (3); dein directionem normalis in superficiem et respectu spatii s extrorsum ductae per punctum (4); demique directionem rectae a quolibet super- ficiei puncto versus ipsius loecum variatum ductae, per punctum (5). Variationem loci

ipsam, seu quantitatem $Y(62^\circ\{-+0y?+62^\circ\}?)$, semper positive sumendam, brevitatis caussa per $\ddot{O}e$ denotabimus, arcumque inter duo sphaerae puncta, ute.g. (1) et (5), sive angulum, qui illum arcum mensurat, ita (1, 5) scribemus. Erit itaque $\ddot{O}r = \ddot{O}e.\cos(1,5)$, $\ddot{O}y = de.\cos(2,5)$, $\ddot{O}z = \ddot{O}e.\cos(3, 5)$ Haec pro quovis superficiei puncto valent. In eius limite, seu periphæria P, duae aliae directiones accedunt. Primo directio elementi dP , cui respondeat 64 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

punctum (6); dein directio rectae huic normalis superficiem tangentis eiusque respectu introrsum ductae, cui respondeat punctum (7). Per hypothesin nostram puncta (6), (7), (4) eodem ordine iacent, ut (1), (2), (3), observetur praeterea, (4,6), (4,7), (6,7) exhibere quadrantes seu angulos rectos. Ita prodeunt æquationes iam supra (art. 20) traditæ

$$\begin{aligned} n2 - - - CY &= \cos(1, 7), I[X - - - EZ \\ &= c0s(2, 7), EY - - - yX \\ &= \cos(3, 7) \end{aligned}$$

formulaeque art. præc. has formas induunt:

$$Q = -\ddot{O}e.\cos(5,7)$$

$$V = de.\cos(4, 5).Et)$$

Exprimit itaque @ translationem cuiusvis puncti periphæriæ P a plano hanc tangente superficiei U normali, in plaga ab hac aversa positive sumendam; factor ipsius V autem $\ddot{O}e.\cos(4,5)$ manifesto indicat translationem cuiusvis puncti superficiei U a plano hanc tangente, positive sumendam in plaga a spatio s aversa. Sed etiam factorem alterum ipsius V per significationem geometricam explicare licet. Habemus enim

$$i = - - - i..dzar$$

0.dz 1 dz,? dz,? air trt) Hinc prodit
m m

$$je?[=?]LS\}$$

EN fe? u I
ddz ddz

$$- - - c(nyde, +Rz.dy$$

A Ads 1: ddz dy Br, ten rer dy
—E ieepege Er en ddz et proin de, an. ddz dz 2 2ddz d dd d

$$ut, = 1 + i4,)I - - - de.$$

TEE $12^\circ\{\}$ rl ital FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRIL. 65
cuius expressionis valorem constat esse i 1

$$=, ; +t75$$

denotantibus R, R' radios curvaturæ extremos in puncto de quo agitur, et quidem positive accipiendos, quoties convexitas superficiei extrorsum vertitur.

26.

Examen attentum analysis nostrae inde ab art. 22 patefaciet suppositionem tacitam illi adhaerentem, scilicet quibusvis valoribus coordinatarum x, y unicum tantummodo valorem ipsius 2 respondere, atque valorem ipsius $\{$ ubique per totam superficiem U esse positivum. Nihilominus veritas theorematis finalis, ad quod analysis ista perduxit, puta (I) | $\$U = -fde.\cos(5, 7).dP + f\ddot{o}e.\cos(4, 5).(5 + 75,)AU$

ad hanc suppositionem non restringitur, sed generaliter valet. Quam generalitatem si statim ab initio amplecti voluissemus, vel quasdam ambages incurrere, vel methodum aliquantum diversam sequi oportuisset: sed ad eundem finem etiam per considerationes sequentes facile pervenire licet. Analysis nostra manifesto independens est a suppositione, quod axis coordinatarum z est verticalis, quin potius in illa situs axium prorsus arbitrarius manet, veritasque theorematis stabilita est pro omnibus superficiebus, pro quibus complexus omnium punctorum (4) unico hemisphaerio includi potest; sufficit enim, talis hemisphaerii centrum (polum) pro (3) adoptare. Si vero proponitur superficies huic conditioni non satisfaciens, certe in duas pluresve partes dispesci poterit, quae singulae tali conditioni satisficiant. Iam facile perspicietur, si superficies quaedam in duas partes divisa fuerit, veritatem theorematis pro figura tota statim sequi e veritate pro singulis partibus. Constet enim figura U e partibus U', U'' , sitque P' peripheria figurae U' , atque P peripheria figurae U'' ; porro habeant P', P partem communem P'' , ita ut P' constet ex P'' et P''' , P vero ex P'' et P'''' , unde manifesto peripheria figurae U integra P constabit ex P''' et P'''' . Ita erit quidem $P''' = f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP' - f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP''$ et $P'''' = f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP'' + f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP'''$

$$f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP' - f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP''$$

$$f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP'' + f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP'''$$

v. 9 66 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

sed probe notandum, valorem integralis $f\ddot{o}e.\cos(5, 7)AP''$, quatenus est pars prioris integralis, exacte oppositum esse valori eiusdem integralis, quatenus est pars posterioris integralis, quum cuivis puncto lineae P'' , in his duobus casibus directionibus oppositis describendae, loca puncti (7) opposita adeoque valores oppositi factoris $\cos(5, 7)$ respondeant. In additione itaque hae partes sese destruant, fitque $f\ddot{o}e.\cos(5, 7)AP'' + f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP'' = f\ddot{o}e.\cos(5, 7)dP$

unde, quum habeatur $\&U = 6U' + 6U''$, valor ipsius $6U$ cum formula allata (I) conspirans sponte demanat, dum haec formula cum valoribus variationum $8U', 6U''$ quadrare supponitur. Denique observamus, veritatem theorematis (I) etiam e considerationibus geometricis hauriri potuisse, et quidem facilius quam per methodum analyticam, quam tamen hic ideo praetulimus, ut occasionem, calculo variationum, pro integralibus duplicibus limitibus variabilibus inclusis parum hactenus exculto, aliquid lucis effundendi arriperemus, methodum alteram geometricam satis obviam lectori perito relinquentes.

27.

Superest, ut variationes evolvamus, quas elementa reliqua expressionis W per variationem figurae spatii s patiuntur, et primo de variatione voluminis spatii s agemus. Resumamus duo triangula in art. 21 considerata, iungamusque laterum puncta respondentia per rectas, ut oriatur solidum, cuius loco accipere licet prisma basis AU , altitudinis $Edo\text{-}ndy + L\ddot{o}z = \ddot{O}e.\cos(4, 5)$, et quidem haec forma dabit altitudinem in forma positiva seu negativa,

prout triangulum transpositum et proin totum solidum iacet extra vel intra spatium s. Hinc habemus (II)

$$os - - - [AU.de.cos(4, 5)]$$

Porro hinc sequitur, variationem integralis [zds esse (III) öfzds — [zdU.de.cos(4, 5)

Quod vero attinet ad variationem quantitatis 7', ante omnia observamus, quum P denotet limitem communem superficierum 7, U, transpositiones puncto-

rum peripheriae P satisfacere debere huic conditioni, ut loca nova in superficie spatii S maneant. Manifesto itaque per transpositionem elementi dP, superficies T patitur mutationem +dP.6e.sin(5, 6), perspiciturque facile, generaliter loquendo signum positivum vel negativum a signo quantitatis cos(4,5) pendere. Sed concinnius haec variatio exprimitur introducendo directionem novam, quae sit in plano superficiem spatii S tangente, lineae P normalis, et re-

spectu spatii s extrorsum ducta. Denotando per (8) punctum huic directioni respondens, variatio superficiei 7' a transpositione elementi dP oriunda erit dP.Öe.cos(5, 8), sive (IV) | °{ }T — [dP.öe.cos(5,8)

ubi signum factoris cos(5, 8) sponte decidet, utrum mutatio sit incrementum an decrementum. Quum punctum (6) sit polus circuli maximi per puncta (7), (8) iaceat in circulo maximo ducti, punctumque per puncta (6), (8) ducto, puncta (5), (7), (8) formabunt triangulum in (8) rectangulum, eritque adeo $\cos(5,7) = \cos(5,8) \cdot \cos(7,8)$: arcus (7, 8) autem est mensura anguli inter duo plana superficies spatiorum s, S in eorum intersectione P tangencia, et quidem inter eas horum planorum plagas, quae spatium vacuum includunt. Hunc angulum per ö denotabimus, unde 180'—i erit angulus inter planorum plagas eas, quae spatium s continent, formulaque nostra (V)

$$\cos(5, 7) = \cos(5, 8) \cdot \cos.$$

28.

E combinatione formularum I...IV prodit variatio expressionis W

$$5W = [AU.de.cos(4, 5) \cdot g + aa(5 + z7)]$$

— [a P.de.cos(5, 8). (aacosi— aa 266)

ubi integrale prius extendi debet per omnia elementa dU partis liberae superficiei spatii s, vel partium liberarum posterius autem per omnia elementa d.P lineae vel linearum, quae illam partem liberam, vel illas partes liberas a reliquis spatio S contiguis separant. Iam quum in statu aequilibrü valor ipsius W debeat esse minimum, adeoque admittere nequeat mutationem negativam pro ulla mutatione infi- 9, * 68 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

nite parva figurae fluidi, pro qua volumen s invariatur manet, i. e., pro qua Os F dU.öe.cos(4,5) evanescit, facile perspicitur, figuram superficiei U in statu aequilibrü talem esse debere, ut in omnibus eius punctis elementum variationis 6W hoc

$$dU.oe.cos(4, 5) \cdot @ - +aa(5 - +59)]$$

proportionale sit elemento variationis 6s, puta quantitati dU.Ööe.cos(4,5), sive quod idem est, ut fiat

$$z + aa(54 + 7) = Const.$$

Manifesto enim, si haec proportionalitas locum non haberet, valor ipsius W decrementi capax foret per idoneam mutationem figurae superficiei U , limite P adeo invariato manente. Ceterum aequatio illa pro Zota superficiei U valet, etiamsi haec e pluribus partibus separatis constet, dummodo fluidum ipsum cohaereat. Aequatio ista constituit theorema fundamentale primum in theoria aequilibrii fluidorum, quod iam ab ill. Laplace erutum est, sed per methodum a nostra plane diversam. Si planum, pro quo 2 quantitati aequationis constanti aequalis est, et quod planum horizontale normale (plane de niveau) vocare possumus, loco eius, a quo coordinatae 2 numeratae erant, adoptamus, erit 1 1

$$= Res)$$

unde protinus demanant corollaria sequentia. I. Si planum normale superficiem liberam U ullibi secat, in quovis sectionis puncto superficies necessario concavo-convexa erit, atque radius maximus convexitatis radio maximo concavitatis aequalis. II. Supra planum normale superficies vel concavo-concava erit, vel, sicubi fuerit concavo-convexa, curvatura concava convexam superabit. III. Infra planum normale superficies vel erit convexo-convexa, vel, sicubi fuerit concavo-convexa, curvatura convexa concavam superabit. IV. Superficies libera U nequit habere partem finitam planam nisi horizontalem et cum plano normali coincidentem. FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRII. 69

29.

Aequatione, quam modo stabilivimus, subsistente, variatio valoris ipsius W reducitur ad
|
2566) $W = -[dP \cdot \cos(5,8) (aa \cos i - aa + \dots]$ unde introducendo angulum A talem ut sit

$$\cos A = \dots$$

$$\cos i = \dots$$

habemus

$$8) \cdot (\cos A - \dots - \cos i)$$

$$\frac{dW}{dP} = \dots \cos(5,$$

integratione per totam lineam P extensa. Memores esse debemus, factorem $\cos(5, 8)$ aequalem esse ipsi $\sin(5,6)$, signo positivo vel negativo affecto, prout fluidum in motu suo virtuali apud elementum dP vel ultra limitem P redundare, vel citra recedere concipitur. Hinc facile concludimus, in statu aequilibrii, generaliter loquendo, ubique esse debere $i = A$. Si enim in aliqua parte lineae P esset $i < A$, motus virtualis primi generis in hac parte, manente parte reliqua limitis P invariata, manifesto ipsi W variationem negativam induceret, et perinde negativa variatio ipsius W prodiret per motum virtuales fluidi secundi generis, si in ulla parte lineae P esset $i > A$: utraque igitur suppositio conditioni minimi in aequilibrio adversatur. Hoc est theorema fundamentale secundum, quod etiam investigationibus ill. Laplace intertextum, sed e principio virium molecularium haud demonstratum videmus.

30.

Theorema art. praec. modificatione quadam eget in casu singulari, quem si- lentio prae- terire non licet. Tacite scilicet supposuimus, superficiem vasis iuxta totum litem P curvatura continua gaudere, ita ut in quovis huius limitis puncto unicum planum super- ficiem vasis tangens exstet. Si continuitas curvaturae in ali- quo puncto singulari lineae P interruptitur, sive cuspis ibi adsit, sive acies li- neae P traiciens, facile perspicitur, conclusionem nostram hinc non immutari; sed aliter res se habet, si continuitas curvatu- rae interrupta est in parte finita li- neae P, i. e. si superficies vasis per partem finitam lineae P (vel adeo per totam hanc lineam) aciem offert. Tunc scilicet in quovis talis partis puncto bina plana 70 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

superficiem vasis tangentia aderunt, quorum alterum refertur ad partem liberam su- perficiem vasis, alterum ad partem T. Betinendo itaque characterem pro an- gulo inter planum prius atque planum tangens superficiem U, denotandoque per k angulum inter hoc planum et planum posterius, haud amplius erit $i+k = 180^\circ$, sed' maior minor- ve, prout acies est convexa vel concava. Et dum elementum va- riationis CW, pro motu virtuali fluidi ultra litem P redundantis, etiamnum exprimitur per

$aadP \cdot \sin(5, 6) \cdot (\cos A - \cos i)$

elementum illius variationis pro motu virtuali fluidi citra litem P recedentis iam erit

$$- - - aadP \cdot \sin(5, 6) \cdot (\cos A + \cos k)$$

Ne igitur valor ipsius W capax sit variationis negativae, requiritur, ut neque va- lor ipsius $\cos A - \cos i$ sit negativus, neque valor ipsius $\cos A + \cos k$ positivus, i. e. esse debet vel $i < A$, vel $i > A$ atque vel $k = 180^\circ - A$, vel $k > 180^\circ - A$

In statu aequilibrum itaque esse nequit $i < 180^\circ - k$, sive, quod idem est, in statu aequilibrum limes superficiem fluidi liberae U esse nequit, per extensionem fini- tam, in acie concava superficiem vasis. Contra, quoties pars illius limitis coincidit cum acie convexa, ad aequilibrium requiritur et sufficit, ut angulus inter plana fluidum et vas tangentia sit inter limites A et $A - a$ (incl.), extra fluidum, sive inter $180^\circ - A$ et $180^\circ - A + a$, intra fluidum mensuratus, si angulum inter duo plana superficiem vasis utrimque ab acie tangentia in quovis puncto indefinite per $180^\circ - a$ denotamus, quatenus hic angulus a plaga vasis mensuratur.

31.

Constantes aa, 55, quarum ratio angulum A determinat, a functioni- bus f, F pendent, et quodammodo tamquam mensurae intensitatis virium mo- lecularium, quas particulae fluidi et vasis exercent, considerari possunt.. Si functiones istae ita comparatae sunt, ut fx, Fx sint in ratione determinata a distantia x independente, puta ut n ad N, manifesto statuere possumus FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRI. 71

'aa:655 = cn:CN, i.e, constantes aa, 66 erunt proportionales attractionibus, quas in eadem distantia exercent duae moleculae quoad volumen aequales, al- tera fluidi altera vasis. Iam quum angulus A fiat acutus, recto aequalis, ob- tusus, duobus rectis aequalis, prout $bb < 4aa$, 55 — taa, $bb > 4aa$ sed

$< .aa, 656 = aa : \text{insensuistiussuppositionis}(\text{quaesigratuitaest, tamenveri-}$

similitudini non repugnat) dicere oportet, casum primum locum habere, quoties attractio partium fluidi mutua maior sit quam duplum attractionis partium vasis in fluidum; secun- dum, quoties prior attractio sit duplum posterioris; tertium, quoties prior maior quidem

sit posteriori, sed minor eius duplo; denique quantum, quoties ambae attractiones sint aequales. Exemplum casus primi exhibet argen- tum vivum in vasibus vitreis.

32.

At quantus est valor anguli A in casu eo, ubi attractio vasis maior est quam attractio partium fluidi mutua? Valor imaginarius, quem pro 65 >aa formula $\sin+A$ — angulo A assignat, iam testatur, suppositionem aliquam in tali casu non admissibilem subesse. Revera quoties 665 >aa, suppositio $\ddot{A}$ - mutionis superficiei 7' cum conditione minimi respectu functionis W consistere nequit. Ubicunque enim limitem posueris, patet, si ultra hunc limitem cutem fluidi tenuissimam expansam concipias, ita ut 7' capiat augmentum T, et proin U augmentum huic proxime aequale, valorem functionis W assumere mutatio- nem sensibiliter aequalem quantitati negativae — (26565—2aa)T'; quinadeo va- lorem ipsius W tamdiu ulterioris diminutionis capacem manere, donec 7' totam superficiem vasis religquam occupaverit. Valor mutationis — (255 —2aa)T' eo magis exactus erit, quo minor crassities accipiatur, et quatenus tantummodo de valore expressionis W agitur, nihil impedit, quominus crassities usque ad eva- nescendum diminui concipiatur. Attamen cutis crassitiei evanescentis (probe di- stinguendae ab insensibili) nihil esset nisi fictio mathematica, figuraque spatü s tali fictioni accommodata revera non differret ab ea, pro qua W in casu bb =aa valorem minimum acquirit. Sed paullo aliter res se habet in problemate nostro physico, ubi talis cutis accessoria necessario gaudere debet certa crassitie, utut insensibili, quo aequili- brium consistere possit. Quoties talis pars adest, expressio W, uti in art. 18 do- cuimus, incompleta est, et denotata ea parte vasis, quam cutis tegit, per 7'', 72 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

huiusque crassitie in quovis puncto indefinite per p,* expressioni @ adhuc adii- ciendi erunt termini

$$rec/hp.dT' - --$$

rel [Op.AT'

adeoque valori ipsius W hi rc ' r rc r

r ,256 , 200 nr

Quocirca quum valor ipsius W, per accessionem istius cutis, iam acceperit mu- tationem (2656—2aa)T', mutatio tota, ei valori ipsius W, qui omittendo cu- tem locum habet, adiicienda , erit

$$1 - - - gt) - - - aa(\beta\{\}$$

$$- - - 2[aT.[6642]$$

Haec mutatio propter 0'0 = #0, 8'0 = 00, nulla esset pro crassitie evane- scente; at quum D'p, 8'p, crescente crassitie p, citissime decrescant, et iam pro valore insensibili ipsius p insensibiles evadant, mutatio ista citissime versus va- lorem — (2656 — 2aa)Tconverget, atque pro statu aequilibrü fluidi, ne va- lor expressionis W correctae capax sit ulterioris diminutionis sensibilis, sensibi- liter eidem aequalis esse debebit. Ceterum investigatio completa legis, quam crassities p sequi debet, profundiores evolutiones requireret, quibus tamen hic non immoramur, quum absque cognitione functionum f, F, a quibus functiones 6', 0°{} pendent, nec non propter rationes in art. 34 indicandas, nimis otiosae vi- deri possent. Ad investigationem partis substantialis fluidi, i. e. eius, cuius di- mensiones omnes sensibiles sunt, sufficit, pro casu nostro, ubi 665>aao, vasin vicinia limitis partis

substantialis madefactum concipere, i.e. cute fluida obductam, cuius crassities insensibilis quidem sit, attamen tanta, ut 0'p, 0'% negligi possint. Hoc pacto functio, quae in statu aequilibræ minimum esse debet, erit

$$Szds - - - 2(665 - - - ao)(T + T) - - - aaT + aaU$$

ubi 7, U ad solam partem substantialem fluidi referri supponuntur. Patet itaque, variationem huius functionis e mutatione virtuali figurae partis substantialis. Auidi oriundam (qualis mutatio aggregatum T-+T' non afficit) convenire cum variatione expressionis

$$fzas - aa TtaaU$$

i. e. eiusdem expressionis, quae minimum esse debet pro casu 66—aa. Hinc colligimus, figuram aequilibræ fluidi in vase, pro quo 56 >aca, convenire cum figura aequilibræ eiusdem fluidi in vase, pro quo 665 = «{aa, ea tamen differentia, ut illa in aequilibrio stricto desinere debeat in cutem crassitiei insensibilis. Ceterum ill. Lartace iam monuit, pro illo casu vas cute fluidi insensibilis crassitiei obductum aequipollere vasi tali, cuius particulae vim attractivam in fluidum exerceant vi attractivae partium fluidi mutuae aequalem. Sponte hinc sequitur modificatio, propositionibus art. 18 circa ascensum fluidorum in tubis capillaribus verticalibus adiicienda: quoties scilicet 66>aa, in formulis illis allatis «{a loco ipsius 66 substituere oportet.

33.

In casu eo, ubi 66 <{a«{a, madefactio vasis per cutem fluidi insensibilis crassitiei locum habere nequit, siquidem lex functionum 6', 8' ea est, ut valor functionis

$$aalB\{\%,B B - - - en)$$

pro qua brevitatis caussa scribemus Qp, continuo crescat, dum p a valore 0 versus valorem sensibilem progreditur: manifesto enim pro tali functionis Qp indole existentia talis cutis conditioni minimi repugnaret. Sponte illam indolem affert hypothesis, de qua in art. 31 loquuti sumus, puta ubi /x, Fx sunt in ratione determinata ab x independente, quoniam hinc etiam sequitur; - = ne et proin Qp = (na—56)(1 . At si functiones f, F legem van sequerentur, haud impossibile esset, ut valore ipsius ni rapidius decrescente, quam valore ipsius a functio Qp, intra ambitum valorum insensibilium ipsius p, primo fieret negativa, et postquam attigisset valorem suum minimum (i. e. extremum negativum) rursus ascenderet per valorem 0 versus litem suum positivum aa—66. In tali casu aequilibrium utique postularet eutem insensibilem, cuius crassities generaliter loquendo tanta esse deberet, ut Qp haud sensibiliter discrepata valore suo minimo. Qui si per —6'6' denotatur, erit 655 <66; figura autem partis substantialis fluidi perinde determinabitur, ac si esset in vase, cuius respectu loco quantitatis 66 substituere oportet 6'5', i.e. angulus inter planum 2 10 74 PRINCIPIA GENERALIA THEORTAE

superficiem fluidi liberam in confiniis partis substantialis tangens atque parietem vasis erit — 2arc.sin,. Sed quum valde dubium sit, an talis casus in rerum * . . 6' . [2 * [3 natura exstet, superfluum videtur, diutius ei immorari.

34.

Alienum foret ab instituto nostro praesente, a principiis generalibus hic stabilitis ad phaenomena specialia descendere, praesertim quod illorum principiorum essentia quadrat cum theoria ea, per quam ill. Lartace aequali arte et successu permulta phaenomena

in aequilibrio fluidorum conspicua iam explicavit. Vastus utique superest campus, largam messem novam pollicens: sed haec curis futuris reservata maneat. Contra e re erit, quasdam annotationes adiicere, quae vel novam lucem huic argumento affundere, vel interpretationem erroneam arcere poterunt.

I. Theoria nostra non arrogat sibi determinationem figurae aequilibræ thematicæ exactam, sed acquiescit in determinatione figurae talis, a qua figura aequilibræ vera differre nequit quantitate sensibili. Errares, si hoc alicui imperfectioni theoriae tribueres, quæ ex asse præstitit, quantum præstare possibile est, quamdiu lex attractionis molecularis ignoratur. In statu aequilibræ functio Q exacte maximum esse debet, adeoque functio

minimum; hæc autem, pro indole attractionis molecularis, non quidem exacte æqualis est functioni W , attamen insensibiliter tantum ab ea differt. Figura igitur, pro qua W fit minimum, non est exacta figura aequilibræ, sed differentia esse debet insensibilis, quatenus quidem quaelibet mutatio sensibilis istius figurae valorem sensibiliter maiorem functionis W produceret. Manifesto hinc non excluditur differentia sensibilis in curvatura superficiei, dummodo limitetur ad partem superficiei insensibilem: quapropter in figura aequilibræ exacta angulum constantem supra per A denotatum haud amplius considerare licet tamquam inclinationem superficiei fluidi ad parietem vasis in ipso contactu, sed tantummodo in distantia immensurabili a vase, sive, ut ill. Larzace recte iam monuit, inclinatio in limite sphaeræ sensibilis attractionis vasis cum valore ipsius A sensibiliter coincidat. FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRI. 75

II. Probe distinguere oportet figuram aequilibræ a figura quietis. Quoties fluidum est in statu aequilibræ, certo in eo perseverare debet. At quoties figura fluidi aliquantum a figura aequilibræ differt, nihilominus accidere potest, ut fluidum vel in quiete permaneat, vel, si moveatur, motum iam amittat, antequam statum aequilibræ attigerit, perinde ut e. g. cubus plano horizontali tantum impositus in aequilibrio versatur, sed etiam supra planum inclinatum quiescere potest, frictione motum impediante. Ita fluidum talem statum occupans, pro quo W habet valorem minimum, certo quiescet: sed quoties est in statu ab illo diverso, puta ubi W diminutionis capax est, ex hoc statu in statum aequilibræ ea tenus tantum transibit, quatenus frictio non impediverit. Hocce autem respectu duæ conditiones aequilibræ essentialiter diversae sunt. Scilicet æquatio fundamentalis prior (art. 28) independens est a mutabilitate limitis P , i.e. ad conditionem minimi tunc quoque necessaria, ubi hic limes invariabilis supponitur: quapropter, quatenus quidem fluidum perfecta fluiditate gaudet, ut pars una supra alteram libere gliscere possit, dum vel minima vis motum postulat, fluidum necessario illi conditioni se accommodabit. Longe vero alia est ratio principii secundi (art. 29), quod essentialiter pendet a perfecta limitis P mobilitate in superficiei vasis. Conditio minimi in valore ipsius W utique postulat æquationem $i = A$: si vero, postquam superficies fluidi priori quidem principio se accommodavit, angulus I nondum assequutus est valorem normalem, neque adeo W valorem absolute minimum, transitus in statum aequilibræ perfecti fieri nequit absque translocatione limitis P , sive absque motu fluidi in contactu cum vase, quali motui utique obstare potest frictio. Hinc manifestum est, cur in experimentis circa eadem corpora institutis tantas differentias in valore anguli offendamus. Perinde in casu eo, ubi $i > A$, fluidum in vase, cuius parietes iam sunt madefacti, utique se componet ad legem aequilibræ, secundum quam pro parte substantiali fluidi esse debet $i = 180^\circ$: sed in vase, cuius parietes extra fluidum etiamnum sunt sicci, fluidum a statu non aequilibrato proficiscens parietesque vasis siccas invadens iam ad quietem pervenire poterit, antequam angulus i valorem 180° attigit. Hinc simul elucet ratio, cur phaenomena capillaria fluidorum

talium, quae madefactioni non adversantur, in tubis siccis tantas irregularitates offerant, ascensumque saepissime longe minorem, quam in tubis iam humectatis, ubi consensum pulcherrimum cum theoria semper aspicimus.

10* 76 PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE

III. : Ratio constantium « $\{$ » $\&$,6 e phaenomenis derivari nequit, quoties 6 est maior quam a: figura enim eiusdem fluidi in vasibus forma aequalibus materia diversis pro isto casu non differt nisi respectu cutis immensurabilis vas madeficientis. Quoties autem $\ddot{O}$ minor estquam « $\{$ »a, determinatio rationis inter has constantes possibilis quidem est adiumento anguli i, sed propter rationes modo allatas magnam praecisionem vix feret. Pro mercurio in vasibus vitreis ill. La- PLACE statuit angulum $i = 43^\circ\{$ 1?.. Longe maioris praecisionis capax est determinatio constantis a, praesertim si vasibus madefactionem admittentibus uti licet. Pro aqua sub temperatura 8,5 graduum thermometri centesimalis statuere oportet secundum experimenta ab ill. Laplace citata*) aa — 7,5675 millim. quadr., sive a — 2,7509 millim.

Pro spiritu vini, cuius pondus specificum = 0,81961, sub eadem temperatura oa — 3,0441 millim. quadr., sive a. |— 1,7447 millim. | Pro oleo terebinthino sub temperatura 8 graduum

ac —= 3,305 millim. quadr., sive a« $\{$ —= 1,818 millim.

Pro mercurio, sub temperatura 10 graduum, statuere licet, donec experimenta nova maiorem praecisionem suppeditaverint,

aa —= 3,25 millim. quadr., sive

$$a = 1,803 \text{ millim.}$$

Ceterum verisimile est, temperaturam eatenus tantum valorem constantis aa afficere, quatenus densitas inde pendet, cui itaque in hac hypothesi valor ipsius aa proportionalis erit. Er

2

adeoque = apud illum auctorem idem denotare, quod in signis nostris est an ke Te FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRIL, 77

Valores isti conclusi sunt ex ascensione vel depressione fluidorum in tubis . capillari- bus: attamen valde difficile est, horum diametros exacte mensurare, dif- _feilius, de forma circulari sectionis transversalis certitudinem acquirere. Longe maiorem praecisionem pol- licentur experimenta circa diametros et volumina magna- rum guttarum mercurii tabulae horizontali vel curvaturae perparvae notae insi- dentium, qualia iam instituerunt physici SEGNER et Gay-Lussac: nec non, pro liquidis vasa vitrea madeficientibus, experimenta circa dimensiones bullarum magnarum aeris in vasibus superne operculo madefacto plano horizontali vel pa- rum et secundum radium notum curvato clausis, ad quae instituenda physicos invitamus.

| IV. Ne limites huic commentationi praescriptos excederemus, applicatio- nem princi- piorum nostrorum generalium hocce quidem loco ad casum simplicis- simum restringere oportuit, ubi liquidum unicum in vase firmo consideratur. Nihil vero obstat, quominus theoriae summa generalitas concilietur, ita ut etiam problema plurium liquidorum in eo- dem vase, nec non casum eum amplectatur, ubi insuper corpora rigida, vel omnino vel ex parte libera, fluido immersa sunt. Sed harum quaestionum uberiores expositionem ad aliam occasionem nobis re- servare debemus. INTENSITAS VIS MAGNETICAE TER- RESTRIS AD MENSURAM ABSOLUTAM REVOCATA.

²Observare convenit, quantitatem ab ill. Larzace per H denotatam convenire cum nostro r.c#o,

IN CONSESSU SOCIETATIS MDCCCXXXII. DEC. XV. RECITATA.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. vi{n}.
INTENSITAS VISMAGNETICAE TERRESTRIS AD MENSURAM ABSOLUTAM REVOCATA.

Ad determinationem completam vis magneticae telluris in loco dato tria elementa requiruntur: declinatio seu angulus inter planum in quo agit atque planum meridianum; inclinatio directionis ad planum horizontale; denique e tertio loco intensitas. Declinatio, quae respectu omnium applicationum ad usus nauticos atque geodaeticos tamquam elementum primum considerata est, statim ab initio observatores atque physicos exercuit, qui etiam inclinationi curas assiduas iam per saeculum dicaverunt. Contra elementum tertium, intensitas, licet aequè dignum scientiae obiectum, usque ad tempora recentiora penitus neglectum mansit. Illustri Humsorpr inter tot alias ea quoque laus debetur, quod primus fere huic argumento animum advertit, inque itineribus suis magnam copiam observationum circa intensitatem relativam magnetismi terrestris congressit, e quibus continuum incrementum huius intensitatis, dum ab aequatore magnetico versus polum progredimur, innotuit. Permulti physici, vestigiis huius naturae scrutatoris insistentes, iam tantam determinationum copiam contulerunt, ut clarissimus et de magnetismo terrestri meritissimus vir, HANsTerN, specimen mappae universalis, in qua lineas isodynamicas exhibentis nuper iam edere potuerit. Methodus, qua in hoc negotio utuntur, consistit in observatione temporis, per quod eadem acus magnetica in locis diversis numerum oscillationum eundem perficit, seu numeri oscillationum in temporis intervallo eodem, intensitasque quadrato numeri oscillationum in tempore dato proportionalis ponitur: hoc modo inter se comparantur intensitates totales, dum acus inclinatoria in centro gravitatis suspensa circa axem horizontalem ad meridianum magneticum normalem oscillat, seu intensitates vis horizontalis, dum acus horizontalis circa axem verticalem vibratur: posterior observandi modus maiorem praecisionem fert, et quae inde resultant, cognitae inclinationibus, facile ad intensitates totales reducuntur. Manifesto nervus huius methodi pendet a suppositione, distributionem magnetismi liberi in particulis acus ad talem comparisonem adhibitae in singulis experimentis invariata mansisse: si enim vis magnetica acus lapsu temporis aliquantulum debilitationem passa esset, ob id ipsum postea tardius oscillaret, observatorque talis mutationis inscius intensitati magnetismi terrestris pro loco posteriori valorem nimis parvum tribueret. Quodsi experimenta temporis intervallo mediocri complectuntur, acusque ex chalybe bene durato confecta et magnetismo caute imbuta in usum vocatur, considerabilis vigoris debilitatio parum utique metuenda erit; praeterea incertitudo minuetur, si plures acus ad comparationes adhibentur; denique isti suppositioni maior fides accrescet, si peracto itinere acus in loco primo tempus vibrationis non mutasse invenitur. Sed quaecunque cautela adhibeantur, lenta aliqua debilitatio vis acus vix evitari, adeoque talis consensus post longiorem absentiam raro exspectari poterit; quapropter in comparatione intensitatum pro locis terrae valde dissitis plerumque tantam praecisionem et certitudinem, quantam desiderare debemus, attingere haud licebit. Ceterum hoc methodi incommodum minus grave est, quamdiu tantum de comparatione intensitatum simultanearum vel temporibus non longe inter se distantibus respondentium agitur. At quum experientia docuerit, tum declinationem tum inclinationem in loco dato mutationes continuas pati, quae post multos annos pergrandes evadant, dubium esse nequit, quin intensitas quoque magnetismi terrestris similibus mutationibus quasi saecularibus obnoxia sit; manifesto autem, quatenus de hac quaestione agitur, methodus ista prorsus inefficax evadit. Et tamen, ad scientiae na-

INTENSITAS VIS MAGNETICAE TERRESTRIS

ticalem vibratur: posterior observandi modus maiorem praecisionem fert, et quae inde resultant, cognitae inclinationibus, facile ad intensitates totales reducuntur. Manifesto nervus huius methodi pendet a suppositione, distributionem magnetismi liberi in particulis acus ad talem comparisonem adhibitae in singulis experimentis invariata mansisse: si enim vis magnetica acus lapsu temporis aliquantulum debilitationem passa esset, ob id ipsum postea tardius oscillaret, observatorque talis mutationis inscius intensitati magnetismi terrestris pro loco posteriori valorem nimis parvum tribueret. Quodsi experimenta temporis intervallo mediocri complectuntur, acusque ex chalybe bene durato confecta et magnetismo caute imbuta in usum vocatur, considerabilis vigoris debilitatio parum utique metuenda erit; praeterea incertitudo minuetur, si plures acus ad comparationes adhibentur; denique isti suppositioni maior fides accrescet, si peracto itinere acus in loco primo tempus vibrationis non mutasse invenitur. Sed quaecunque cautela adhibeantur, lenta aliqua debilitatio vis acus vix evitari, adeoque talis consensus post longiorem absentiam raro exspectari poterit; quapropter in comparatione intensitatum pro locis terrae valde dissitis plerumque tantam praecisionem et certitudinem, quantam desiderare debemus, attingere haud licebit. Ceterum hoc methodi incommodum minus grave est, quamdiu tantum de comparatione intensitatum simultanearum vel temporibus non longe inter se distantibus respondentium agitur. At quum experientia docuerit, tum declinationem tum inclinationem in loco dato mutationes continuas pati, quae post multos annos pergrandes evadant, dubium esse nequit, quin intensitas quoque magnetismi terrestris similibus mutationibus quasi saecularibus obnoxia sit; manifesto autem, quatenus de hac quaestione agitur, methodus ista prorsus inefficax evadit. Et tamen, ad scientiae na-

turalis incrementum summopere desiderandum foret, ut haec ipsa quaestio gravissima in plenissimam lucem promoveatur, quod certo fieri nequit, nisi methodo pure comparativa abrogata alia substituitur, quae a fortuitis acuum inaequalitatibus prorsus independens intensitatem magnetismi terrestris ad unitates stabiles mensurasque absolutas revocat. Haud difficile est, principia theoretica stabilire, quibus talis methodus, diu iam in votis habita, innotesceret. Multitudo oscillationum, quas acus in tempore dato perficit, pendet tum ab intensitate magnetismi terrestris, tum a constitutione acus, puta a momento statico elementorum magnetismi liberi in illa contentorum, atque ab eius momento inertiae. Quum hoc momentum inertiae absque difficul-

AD MENSURAM ABSOLUTAM
REVOCATA. 83

tate assignari possit, patet, observationem oscillationum nobis suppeditare productum ex intensitate magnetismi terrestris in momentum staticum magnetismi acus: sed hae duae quantitates separari nequeunt, nisi observationibus aliis generis accitis, quae diversam earum combinationem implicant. Ad hunc finem accedat acus secunda, quae exponatur actioni et magnetismi terrestris et magnetismi acus primae, ut, quam rationem inter se teneant hae duae actiones, explorari possit. Utraque quidem actio pendebit a distributione magnetismi liberi in secunda acu: sed posterior insuper a constitutione acus primae, distantia centrorum, positione rectae centra iungentis respectu axium magneticorum utriusque acus, denique a lege, quam attractiones et repulsionem magneticam sequuntur. Immortalis TOPPUS a MAYER primus iam coniecit, hanc legem cum lege gravitationis eatenus convenire, quod illae quoque actiones decrescant in ratione duplicata distantiarum: experimenta clarissimorum virorum COULOMBS et HANSTEEN magnam huic coniecturae plausibilitatem conciliaverunt, experimentaque novissima eam ultra omne dubium evehunt. Sed probe attendendum est, hanc legem referri ad singula elementa magnetismi liberi: effectus totalis corporis magnetismo imbuti longe aliter se habebit, atque in distantibus permagnis, uti ex illa ipsa lege deducere licet, proxime ad rationem inversam triplicatam distantiarum accedet, ita ut actio acus per cubum distantiae multiplicata, distantia ceteris paribus continuo crescente, ad valorem constantem asymptotice convergat, qui, dum distantiae, linea arbitraria pro unitate accepta, per numeros exprimitur, cum actione vis terrestris homogeneus atque comparabilis erit. Per idoneam experimentorum adornationem et tractationem limes huius rationis eruendus est; qui quum tantummodo momentum staticum magnetismi primae acus involvat, iam habebitur quotientiens e divisione huius momenti per intensitatem vis terrestris ortus, qui comparatus cum producto harum quantitatum antea eruto eliminationi istius momenti statici inserviet, atque valorem intensitatis magnetismi terrestris suppeditabit. Quod attinet ad modum, actiones magnetismi terrestris et acus primae in acum secundam ad experimenta revocandi, duplex via patet, quum acum secundam vel in statu motus vel in statu aequilibrii observare possimus. Prior modus eo redit, ut oscillationes huius acus observentur, dum actio magnetismi terrestris coniungitur cum actione acus primae in distantia idonea ita collocatae, ut ipsius axis sit in meridiano magnetico per centrum acus oscillantis ducto: hoc pacto oscillationes vel accelerabuntur vel retardabuntur, prout poli amici vel inimici sibi

2 Aa

INTENSITAS VIS MAGNETICAE TERRESTRIS AD MENSURAM ABSOLUTAM REVOCATA.

mutuo obversi sunt, comparatioque vel temporum vibrationum pro utraque acus primae positione inter se, vel temporis alterutrius cum tempore vibrationum sub sola magnetismi terrestris actione (remota acu prima) locum habentium, rationem huius vis ad actionem primae acus docebit. Alter modus acum primam ita collocat, ut directio vis quam in regione acus secundae libere suspensae exercet, faciat angulum (e. g. rectum) cum meridiano magnetico, quo pacto haec ipsa a meridiano magnetico deflectetur, et e magnitudine deflexus ratio inter vim magneticam terrestrem atque actionem acus primae concludetur. Ceterum modus prior essentialiter convenit cum eo, quem ill. Poisson iam ante aliquot annos proposuit. Sed experimenta ad ipsius normam a nonnullis physicis tentata, quae quidem mihi innotuerunt, vel successu omnino caruerunt, vel rudem tantummodo approximationem praebuerunt. Difficultas rei inde potissimum pendet, quod ex actionibus acus in distantibus mediocribus observatis computari debet limes aliquis, qui ad distantiam quasi infinite magnam refertur, et quod eliminationes ad hunc finem necessariae tanto magis a levissimis observationum erroribus turbantur, imo pervertuntur, quo plures incognitae a statu acuum individuali pendentes eliminandae sunt: ad multitudinem perparvam incognitarum autem res tunc tantummodo deduci potest, ubi actiones in distantibus satis magnis (respectu longitudinis acuum) observatae sunt, adeoque ipsae iam perparvae evaserunt. Sed ad actiones tam parvas accurate mensurandas subsidia practica hactenus usitata non sufficiunt. Ante omnia itaque in id mihi incumbendum esse vidi, ut subsidia nova pararem, per quae tum tempora oscillationum, tum directiones acuum longe maiori praecisione, quam hactenus licuit, observare ac metiri possem. Labores ad hunc finem suscepti et per plures menses continuati, in quibus a praestantissimo WEBER multifariam adiutus sum, ad scopum exoptatum ita perduxerunt, ut expectationem non modo non fefellerint, sed longe superaverint, nec iam quidquam desiderandum restet, ad praecisionem experimentorum subtilitati observationum astronomicarum aequiparandam, nisi locus ab influxu ferri propinqui atque agitationum aëris plene securus. Adsunt duo apparatus simplicitate non minus quam praecisione quam praebent insignes, quorum descriptionem quidem ad aliam occasionem mihi reservare debeo, dum experimenta ad determinandam intensitatem magnetismi terrestris hactenus in observatorio nostro instituta physicis in hac commentatione trado. L Ad explicationem phaenomenorum magneticorum duo fluida magnetica postulamus; alterum cum physicis vocamus boreale, alterum australe. Elementa fluidi alterius attrahere alterius elementa, contra bina elementa eiusdem fluidi mutuo se repellere supponimus, et quidem utramque actionem variari in ratione inversa quadrati distantiae. Veritatem huius legis per ipsas nostras observationes plenissime confirmari infra apparebit. Fluida ista non per se apparent, sed tantummodo iuncta cum particulis ponderabilibus corporum talium, quae magnetismi capaces sunt, illorumque actiones in eo se manifestant, quod has vel ad motum sollicitant, vel motum, quem aliae vires in ipsas agentes, e. g. gravitas, producerent, impediunt vel mutant. Actio itaque quantitatis datae fluidi magnetici in quantitatem datam vel eiusdem fluidi vel alterius in distantia data comparabilis erit cum vi motrice data. i. e. cum actione vis acceleratricis datae in massam datam, et quum fluida magnetica ipsa non nisi per effectus quos producunt cognoscere liceat, hi ipsi illorum mensurae inservire debent. | Quo igitur hanc mensuram ad notiones distinctas revocare possimus, ante omnia circa tria quantitatum genera unitates stabilire oportet, puta

unitatem distantiarum, unitatem massarum ponderabilium, unitatem virium acceleratricium. Pro tertia accipi potest gravitas in loco observationis : quod si minus arridet, insuper accedere debet unitas temporis, eritque nobis vis acceleratrix ea =1, | quae in unitate temporis mutationem velocitatis corporis in ipsius directione moti unitati aequalem gignit. 86 INTENSITAS VIS MAGNETICAE TERRESTRIS

His ita intellectis, unitas quantitatis fluidi borealis ea erit, cuius vis repul- siva in aliam ipsi aequalem in distantia = 1 positam aequivalet vi motrici — 1, i. e. actioni vis acceleratricis —= I in massam = 1, idemque de unitate quantitatis fluidi australis valebit: in hac determinatione manifesto tum fluidum agens, tum fluidum in quod agitur, in punctis physicis concentrata concipi debent. Insuper autem supponere oportet, attractionem inter quantitates datas fluidorum heteronymorum in distantia data aequalem esse repulsioni inter quantitates resp. aequales fluidorum homonymorum. Actio itaque quantitatis m fluidi magnetici borealis in quantitatem m eiusdem fluidi in distantia r (dum utrumque in puncto s i a mm! . ; ern 2 mm physico concentratum supponitur), exprimitur per —, , Sive vi motrici — in directione a priori versus posterius agentis aequivalet, manifestoque haec formula generaliter valet, si, quod semper abhinc subintelligemus, quantitas fluidi R A 5 R R mm' australis tamquam negativa spectatur, ubi valor negativus vis —, Pro repul- sione attractionem indicabit. a Si{} itaque in puncto physico aequales quantitates fluidi borealis et australis simul adsunt, nulla omnino actio hinc orietur, si vero inaequales, excessus alterius tantum, quem magnetismum &berum (positivum seu negativum) vocabimus, in considerationem veniet.

2.

Hisce suppositionibus fundamentalibus adhuc aliam, quam experientia undique confirmat, adiacere oportet, scilicet, quodvis corpus, in quo fluida magnetica adsint, semper aequalem utriusque quantitatem continere. Quinadeo experientia docet, hancce suppositionem etiam ad singulas talis corporis partes quantumvis parvas, dummodo sensibus nostris discerni possint, extendendam esse. Sed quum per ea, quae in fine art. praec. monuimus, actio eatenus tantum existere possit, quatenus aliqua separatio fluidorum locum habet, necessario hanc per intervalla tam parva fieri supponere debemus, ut mensuris nostris non sint accessibilia. Corpus itaque magnetismi capax concipi debet tamquam compages innumera particularum, quarum quaevis certam quantitatem fluidi magnetici borealis et aequalem australis contineat, ita quidem, ut vel uniformiter inter se mixtae sint (magnetismus lateat), vel separationem minorem maioremve iniverint (magnetismus evolutus sit), quae tamen separatio numquam in transfusionem fluidi ab AD MENSURAM ABSOLUTAM REVOCATA. 87

una particula in aliam abire potest. Nihil refert, utrum separatio maior a maiori quantitate fluidorum quae libera evaserunt, an a maiori intervallo interposito orta supponatur: manifesto autem praeter magnitudinem separationis simul eius directio in considerationem venire debet, quae prout in diversis corporis particulis vel conspirat vel refragatur, maior minorve energia totalis respectu punctorum extra corpus oriri poterit. Quomocunque autem distributio magnetismi liberi intra corpus se habeat, semper eius loco, per theorema generalius, substituere licet secundum certam legem aliam distributionem in sola corporis superficie, quae respectu virium extrorsum agentium illi exacte aequivalet, ita ut elementum fluidi magnetici extra corpus ubicunque positum prorsus eandem attractionem vel repulsionem experietur a distributione magnetismi vera intra corpus atque a fictitia in eius superficie. Eandem fictionem ad bina corpora, quae ratione magnetismi

liberi in ipsis evoluti in se invicem agunt, extendere licet, ita ut pro utroque distributio fictitia in superficie distributionis verae internae vice fungi possit. Hocce demum modo vulgari loquendi mori, qui e.g. alteri acus magneticae extremitati solum magnetismum borealem, alteri australem tribuit, sensum verum conciliare possumus, quum manifesto haec phrasis cum principio fundamentalis supra enunciato, quod alia phaenomena imperiose postulant, non quadret. Sed haec obiter hic annotavisse sufficiat; de theoremate ipso, quum ad institutum praesens non sit necessarium, alia occasione copiosius agemus.

3.

Status magneticus corporis consistit in ratione distributionis magnetismi liberi in singulis eius particulis. Respectu mutabilitatis huius status discrimen essentiale inter corpora diversa magnetismi capacia animadvertimus. In aliis, e.g. in ferro molli, ille status per levissimam vim protinus mutatur, hacque cessante status anterior redit: contra in aliis, praesertim in chalybe durato, vis certam intensitatem attigisse debet, antequam sensibilem status magnetici mutationem producere possit, vique cessante corpus vel in statu quem acquisivit permanet, vel saltem ad priorem non ex asse'revenit. In corporibus itaque prioribus moleculae fluidi magnetici semper ad aequilibrium perfectum virium, quae tum inter ipsa mutuo, tum a causis externis emanant, se componunt, vel saltem a tali aequilibrio sensibilibiter vix differunt: contra in corporibus posterioris generis sta- 8383
INTENSITAS VIS MAGNETICAE TERRESTRIS

tus magneticus etiam absque perfecto aequilibrio inter illas vires durabilis esse potest, si modo vires fortiores extraneae inde arceantur. Etiam si causa huius phaenomeni ignota sit, tamen eam ita imaginari licet, ac si partes ponderabiles corporis secundi generis motui fluidorum magneticorum cum ipsis iunctorum ali-quod obstaculum frictioni simile opponant, quae resistentia in ferro molli vel nulla est, vel saltem perparva. In disquisitione theoretica hi duo casus tractationem prorsus diversam requirunt, sed in commentatione praesente de solis corporibus secundi generis sermo erit: in experimentis, de quibus agemus, stabilitas status magnetici in singulis corporibus ad illa adhibitis erit suppositio fundamentalis, probeque proin cavendum est, ne inter experimenta alia corpora, quae hunc statum mutare possent, nimis prope accedant. Attamen exstat quaedam causa mutationis, cui etiam corpora secundi generis obnoxia sunt, puta calor. Nimirum experientia docet, statum magneticum corporis variari cum eius temperatura, caloremque auctum intensitatem magnetismi debilitare, ita tamen, ut nisi corpus ultra modum calefactum fuerit, cum priori temperatura prior quoque status magneticus redeat. Haec dependentia per experimenta idonea determinanda est, et si operationes ad idem experimentum pertinentes sub temperaturis inaequalibus institutae sunt, ante omnia ad eandem temperaturam revocandae erunt.

4.

Independentem a viribus magneticis, quas corpora singularia satis sibi vicina in se mutuo exercere videmus, alia vis in fluida magnetica agit, quam quum ubique terrarum se manifestet, ipsi globo terrestri tribuimus, atque magnetismum terrestrem vocamus. Duplici modo haec vis se exserit: corpora secundi generis, in quibus magnetismus evolutus est, si in centro gravitatis sustentur, ad directionem determinatam sollicitantur; contra in corporibus primi generis fluida magnetica per istam vim sponte separantur, quae separatio, si corpora figurae idoneae eliguntur atque in positione idonea collocantur,

persensibilis reddi potest. Utrumque phaenomenon explicatur, vim illam ita concipiendo, ut fluidum magneticum boreale in quovis loco versus certam directionem propellat, australe vero aequali intensitate versus oppositam. Directio prior semper intelligitur, dum de directione magnetismi terrestris loquimur, quae proin per inclinationem ad planum horizontale atque declinationem plani verticalis, in quo agit, a plano meridiano determinatur: illud planum meridianum magneticum vocatur. Intensitas autem magnetismi terrestris per vim motricem, quam in unitatem fluidi magnetici liberi exserit, aestimanda est. Haec vis non modo in diversis terrae locis diversa est, sed etiam in eodem loco variabilis, tum per saecula et annos, tum per anni aestates dieique horas. Respectu directionis haec variabilitas dudum quidem nota fuit: sed respectu intensitatis hactenus tantummodo per horas diei animadverti potuit, quum subsidiis ad longiora temporis intervalla aptis caruissemus. Huic defectui in posterum reductio intensitatis ad mensuram absolutam remedium afferet.

5.

Ut actio magnetismi terrestris in corpora magnetica secundi generis (qualia semper abhinc subintelligenda sunt) calculo subiiciatur, concipiatur tale corpus in partes infinite parvas divisum, sitque dm elementum magnetismi liberi in particula, cuius coordinatae respectu trium planorum inter se normalium et respectu corporis fixorum denotentur per x, y, z : elementa fluidi australis negative accipi supponimus. Ita primo patet, integrale $\int dm$ per totum corpus collectum (imo per quamlibet corporis partem mensurabilem) esse — 0. Statuamus $\int x dm = X, \int y dm = Y, \int z dm = Z$, quae quantitates vocari poterunt momenta magnetismi liberi respectu trium planorum fundamentalium, sive respectu axium in ipsa normalium. Quum denotante a quantitatem constantem arbitriam, fiat $f(a) dm = X$, patet, momentum respectu axis dati pendere tantummodo ab eius directione, non autem ab eius initio. Si per initium coordinatarum axem quartum ducimus, qui cum primariis faciat angulos A, B, C , momentum elementi dm respectu huius axis erit — $(\cos A + y \cos B + z \cos C) dm$, adeoque momentum magnetismi liberi in toto corpore $= X \cos A + Y \cos B + Z \cos C = V$ Statuatur

$$V(X^2 + Y^2 + Z^2) = M, \text{ atque } X = M \cos \alpha, Y = M \cos \beta, Z = M \cos \gamma$$

ducaturque axis quintus, qui cum tribus primariis faciat angulos α, β, γ , et cum axi quarto angulum w ; unde quum constet esse $v = 12^\circ \dots 90^\circ$ INTENSITAS VIS MAGNETICAE TERRESTRIS

$$\cos w = \cos A \cos \alpha + \cos B \cos \beta + \cos C \cos \gamma, \text{ fit } V = M \cos w$$

Hunc axem quintum simpliciter vocamus corpus avem magneticum, eiusque directionem ad valorem positivum radicalis $\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ referri supponimus. Si axis quartus cum hoc axe magnetico coincidit, momentum V fit $= M$, quod manifesto inter omnia est maximum: momentum respectu cuiuslibet alius axis invenitur, multiplicando hoc momentum maximum (quod quoties ambiguitas non metuenda est, simpliciter momentum magnetismi vocari potest) per cosinum anguli inter hunc axem atque axem magneticum. Momentum respectu cuiusvis axis in axem magneticum normalis fit $= 0$, negativum vero respectu cuiusvis axis, qui cum axe magnetico angulum obtusum facit. Axis itaque magneticus non est recta determinata, quum per punctum quodlibet duci possit, sed tantummodo directio determinata, sive adsunt infinite multi axes magnetici

inter se parallel. E quibus si aliquem ad lubitum eligimus, longitudinemque determinatam ipsi tribuimus, eius termini vocantur poli, alter australis, a quo, alter borealis, versus quem directio axis procedit.

6.

Si in singulas fluidorum magneticorum particulas vis agit intensitate et directione constans, vis totalis in corpus inde resultans facile e principiis staticis derivatur, quum in corporibus, quae hic consideramus, particulae illae fluiditatem quasi amiserint, et cum corpore ponderabili massam unam rigidam sistant. Agat in quamvis moleculam magneticam dm vis motrix — Pdm secundum directionem D (ubi pro moleculis fluidi australis signum negativum iam per se directionem oppositam implicat); sint A, B duo corporis puncta in directione axis magnetici jacentia, eorumque distantia — r , positive accepta, dum axis magneticus tendit ab A versus B : ita facile intelligitur, si viribus istis duae novae adiungantur, utraque — S_n , et quarum altera agat in A secundum directionem D , altera in B secundum directionem oppositam, inter omnes has vires aequilibrium fore. Quapropter vires priores aequivalebunt duabus viribus — ap , quarum altera in B secundum directionem D , altera in A secundum directionem oppositam agit, manifestoque hae duae vires in unam conflari nequeunt. Si praeter vim P alia similis P' secundum directionem $.D'$ in corporis fluida magnetica agit, eius loco iterum duae aliae vel in eadem puncta A, B , vel ge-